

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/12

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 02.11.2022

ผลิตภัณฑ์: นาบูเกรน ทีเอส

ฉบับ: 5.0

(30285907/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Natugrain® TS

นาบูเกรน ทีเอส

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ: ประเภทย่อยหนึ่ง

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



คำสัญญาณ: อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H334	อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือป้องกัน
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือไอของสารเข้าไป
P284	ในกรณีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่นที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น

ประกอบด้วย endo-1,4-β-glucanase

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:

endo-1,4-xylanase, endo-1,4-β-glucanase

สารทดสอบอินทรีย์

, Weizenkleie

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

endo-1,4-xylanase

ปริมาณ (W/W): ≥ 1 % - < 5 %

หมายเลข CAS: 9025-57-4

Resp. Sens.: ประเทย้อย 1

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 02.11.2022

ผลิตภัณฑ์: นาซูเกรน ทีเอส

ฉบับ: 5.0

(30285907/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

endo-1,4-β-glucanase

ปริมาณ (W/W): > 0 % - < 1 %

หมายเลข CAS: 9074-98-0

Resp. Sens.: ประเทยอย 1

Skin Sens.: ประเทยอย 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการพดุงเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผดุงด้านความปลอดภัย:

ล่าน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป
มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวม
ชุดป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ถูกละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือ ตัก

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด การทำความสะอาดควรดำเนินการ
ได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกัน
ดา และใบหน้าที่เหมาะสม มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ปิด
ภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประกายไฟฟ้า
สถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

ประเภทฝุ่นที่ระเบิดได้: ระเบิดฝุ่นจำพวก 1 (ค่าเคเอสที มากกว่า 0 ถึง 200 บาร์เมตรต่อวินาที).

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**การป้องกันการหายใจ:**

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**ลักษณะที่ปรากฏ:**

ผง

สี:

สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล

กลิ่น:

เกือบไม่มีกลิ่น

ขีดจำกัดของกลิ่น:

ไม่ได้กำหนดเนื่องจากสมบัติของสารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อทางเดินหายใจ

ค่าความเป็นกรดต่าง:

6.2
(10 %(m))

จุดหลอมเหลว:

การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดเดือด:

การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดวาบไฟ:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 02.11.2022

ผลิตภัณฑ์: นาซูเกรน ทีเอส

ฉบับ: 5.0

(30285907/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

อัตราการระเหย:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ไวไฟมาก

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่
เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติด
ฉลากการสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 135 deg. C

(DSC (DIN 51007))

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่ใช่สารที่

สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม
กฎหมายการขนส่งขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2

SADT:

> 75 deg. C

พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด:

30 - 100 mJ

(1,013 hPa, โดยประมาณ 20 deg. C)

การเหนี่ยวนำ: 1 mH

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิด
จากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด:

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้
อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจาก
รวมตัวของอากาศหรือฝุ่น

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้

ความดันไอ:

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่นรวม:

330 kg/m³

(25 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ:

ละลายได้เล็กน้อย

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา

นอล (log Pow):

ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด
หลีกเลี่ยงประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: $\geq 135 \text{ deg. C}$ (DSC (DIN 51007))
ร้อน:

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้
ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ใน
ส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบ
เพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:**ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง****ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase****การประเมินผลการระคายเคือง:****ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา**
-----**ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase****การประเมินผลการระคายเคือง:****ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**
-----**ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ****การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:****อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง****ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase****การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:****อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ สารไม่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ทางผิวหนังในมนุษย์**
-----**ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase****การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:****อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง**
-----**การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์****การประเมินการก่อกลายพันธุ์:****จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์****ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase****การประเมินการก่อกลายพันธุ์:****สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบบที่เรียบ สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน**
-----**ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase****การประเมินการก่อกลายพันธุ์:****ผลการทดลองเกี่ยวกับการก่อการกลายพันธุ์ในจุลชีพการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รกลายพันธุ์ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**
-----**การก่อมะเร็ง****การประเมินการก่อมะเร็ง:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ และความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่สามารถจัดจำแนก (ไม่มีข้อมูล)

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอสดีเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่าน
ระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย
แบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอสดีเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่าน
ระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย
แบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : endo-1,4-β-glucanase

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

90 - 100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (18 วัน) (ใช้อากาศ, แอสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง) ชุมชน)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : endo-1,4-xylanase

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 02.11.2022

ผลิตภัณฑ์: นาซูเกรน ทีเอส

ฉบับ: 5.0

(30285907/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ

ไม่เหมาะสม

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:

ไม่เหมาะสม

ประเภทการขนส่งสินค้า

ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:

ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:

ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้

ไม่มีข้อมูล

ผู้ใช้

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

Not applicable

number:

UN proper shipping

Not applicable

name:

Transport hazard

Not applicable

class(es):

Packing group:

Not applicable

Environmental hazards:

Not applicable

Special precautions for

None known

user

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ

ไม่เหมาะสม

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:

ไม่เหมาะสม

ประเภทการขนส่งสินค้า

ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:

ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:

ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้

ไม่มีข้อมูล

ผู้ใช้

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

Not applicable

number:

UN proper shipping

Not applicable

name:

Transport hazard

Not applicable

class(es):

Packing group:

Not applicable

Environmental hazards:

Not applicable

Special precautions for

None known

user

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 02.11.2022

ผลิตภัณฑ์: นาหุเกรน ทีเอส

ฉบับ: 5.0

(30285907/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ